

Leçon 246 - Séries de Fourier. Exemples et applications.

Dans toute la suite, $p \in [1, +\infty]$, $\mathcal{C}$ est l'ensemble des fonctions continues 2π -périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$. $c_0 = \{(u_n)_{n \in \mathbb{Z}} \mid u_n \xrightarrow{n \rightarrow \pm\infty} 0\}$.

I Espaces et coefficients de séries de Fourier

I.1 Espaces de fonctions et séries trigonométriques

Définition 1. Pour $p \in [1, +\infty[$, on définit $\mathcal{L}_{2\pi}^p$ le sous-espace de $\mathcal{L}^p$ des fonctions 2π -périodiques. On note $L_{2\pi}^p := \mathcal{L}_{2\pi}^p / \sim$ avec $f \sim g$ ssi $f = g$ p.p. On munit ce dernier de la norme $\|f\|_p = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}}$. Pour $p = +\infty$, on muni $\mathcal{L}_{2\pi}^\infty$ de $\|f\|_\infty = \sup\{M \in \mathbb{R}^+ \mid f(t) \leq M \text{ p.p.}\}$.

Exemple 2.

1. $e_n : t \mapsto e^{int} \in L_{2\pi}^p$ pour tout $p \in [1, +\infty]$.
2. Pour $0 < \alpha < 1$, on pose $f_\alpha : x \mapsto \frac{1}{x^\alpha}$ sur $]0, 2\pi]$ prolongé par 2π -périodicité. Alors $f_\alpha \in L_{2\pi}^p$ pour $p \in [1, \alpha^{-1}[$.

Définition 3. On appelle série trigonométrique une fonction de la forme $S = \sum_{n \in \mathbb{Z}} u_n e_n$ où $\sum u_n$ converge normalement (pas forcément demandé). On appelle polynôme trigonométrique toute série trigonométrique telle que $(u_n)_n = 0$ APCR.

Proposition 4. Soient $p \in [1, +\infty]$ et $f \in L_{2\pi}^p$. Alors $f \in L_{2\pi}^1$ et $\|f\|_1 \leq \|f\|_p$. En particulier, $\mathcal{C} \subset L_{2\pi}^\infty \subset L_{2\pi}^p \subset L_{2\pi}^1$.

Proposition 5 (Riemann-Lebesgue). Pour $f \in L_{2\pi}^1$, $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{i\lambda t} dt \xrightarrow{\lambda \rightarrow \pm\infty} 0$.

Proposition 6 (Riesz-Fischer). Pour tout $p \in [1, +\infty]$, $L_{2\pi}^p$ est un espace de Banach. (resp. $a_n(f) = 0$) pour tout $n \in \mathbb{N}$.

I.2 Coefficients de Fourier

Définition 7. Soient $f \in L_{2\pi}^1$, $n \in \mathbb{Z}$, on définit le n -ième coefficient de Fourier de f par $c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt$.

Remarque 8. En particulier, pour $p = 2$, $c_n(f) = \langle f, e_n \rangle$.

Proposition 9. Soient $f \in L_{2\pi}^1$, $g \in L_{2\pi}^\infty$, $a \in \mathbb{R}$, $n, k \in \mathbb{N}$. On a :

1. $c_n(\tilde{f}) = c_{-n}(f)$ (où $\tilde{f}(t) := f(-t)$)
2. $c_n(\overline{f}) = \overline{c_{-n}(f)}$
3. $c_n(\tau_a f) = e^{ina} c_n(f)$
4. $c_n(e_k f) = c_{n-k}(f)$
5. $f * e_n = c_n(f) e_n$
6. $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty$
7. Si f est également $\mathcal{C}_{\text{pm}}^1$, $c_n(f') = inc_n(f)$.

Définition 10. Pour $f \in L_{2\pi}^1$, on pose $\mathcal{F}(f) = (c_n(f))_{n \in \mathbb{Z}}$. $\mathcal{F}(f)$ est la transformée de Fourier de f . La série $\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(f) e_n$ est la série de Fourier associée à f .

Proposition 11. $\mathcal{F} : L_{2\pi}^1 \rightarrow c_0$ est bien définie, linéaire, continue de norme 1, et est un morphisme d'algèbres de $(L_{2\pi}^1, +, *)$ vers $(c_0, +, \cdot)$.

Définition 12. Soit $f \in L_{2\pi}^1$, $n \in \mathbb{N}$, on définit $a_n := \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(nt) dt$, et $b_n := \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt) dt$.

Proposition 13. Pour $f \in L^1$, $n \in \mathbb{N}$, on a

1. $a_n(f) = c_n(f) + c_{-n}(f)$ et $b_n(f) = i(c_n(f) - c_{-n}(f))$
2. $c_n(f) = \frac{1}{2}(a_n(f) - ib_n(f))$ et $c_{-n}(f) = \frac{1}{2}(a_n(f) + ib_n(f))$

Proposition 14. Si $f \in L^1$ est paire (resp. impaire), $b_n(f) = 0$

II Modes de convergence

II.1 Noyau de Dirichlet et convergence simple

Définition 15. Pour $N \in \mathbb{N}$, on définit le N -ième noyau de Dirichlet par $D_N := \sum_{n=-N}^N e_n$.

Définition 16. Pour $N \in \mathbb{N}$, $f \in L_{2\pi}^p$, on pose $S_N f := \sum_{n=-N}^N c_n(f) e_n$.

Proposition 17. Pour $N \in \mathbb{N}$, on a :

1. D_N est pair et $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(t) dt = 1$
2. $S_N(f) = D_N * f$ pour tout $f \in L_{2\pi}^1$
3. $D_N(x) = \frac{\sin((N+\frac{1}{2})x)}{\sin(\frac{x}{2})}$
4. Pour $|x| \leq \pi$, $D_N(x) = \frac{2\sin(Nx)}{x} + r_N(x)$ avec $\sup_{\substack{N \in \mathbb{N} \\ |x| \leq \pi}} |r_N(x)| < +\infty$
5. $\|D_N\|_1 = \frac{4}{\pi^2} \log(N) + \mathcal{O}(1)$

Théorème 18 (Dirichlet). Soit $x_0 \in \mathbb{R}$, $f \in L_{2\pi}^1$ telle que :

1. $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(x_0 + t) = f^+$ et $\lim_{t \rightarrow 0^-} f(x_0 + t) = f^-$ existent
 2. Il existe $\delta > 0$ tel que $\int_0^\delta \frac{|f(x_0+t)-f^+|}{t} dt < +\infty$ et $\int_0^\delta \frac{|f(x_0-t)-f^-|}{t} dt < +\infty$
- Alors $\frac{1}{2}(f^+ + f^-) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(f) e^{inx_0} = \lim_{N \rightarrow +\infty} S_N f(x_0)$.

Corollaire 19. Si

1. $f \in \mathcal{C}_{\text{pm}}^1$ (et 2π -périodique), alors $(S_N(f))_N$ CVS vers $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ sur $\mathbb{R}$.
2. $f \in \mathcal{C}_{\text{pm}}^1 \cap \mathcal{C}$, alors $(S_N(f))_N$ CVS vers f sur $\mathbb{R}$.

Application 20. En considérant $f : t \in [0, 2\pi[\mapsto \begin{cases} t & \text{si } |t| \leq \frac{\pi}{2} \\ \pi - t & \text{si } \frac{\pi}{2} \leq |t| \leq \pi \end{cases}$ prolongée par 2π -périodicité, on obtient $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$, et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Proposition 21. On a $\zeta(2k) = (-1)^{k-1} \frac{(2\pi)^{2k}}{2 \cdot (2k)!} b_{2k} \in \pi^{2k} \mathbb{Q}$ où $(b_n)_n$ est définie par le DSE de $f(z) = \frac{z}{e^z - 1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{b_n}{n!} z^n$ sur $D(0, 2\pi)$.

Contre-Exemple 22. Il existe une fonction $f \in \mathcal{C}$ telle que $S_N f(0) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} +\infty$. Il y a par exemple la fonction de du Bois-Reymond). Soit $(n_k)_k \in \mathbb{N}^\mathbb{N}$, $(\alpha_k)_k \in (\mathbb{R}_+^*)^\mathbb{N}$ telles que : $n_{k+1} > 3n_k$, $\sum \alpha_k < +\infty$ et $\alpha_k \log(n_k) \rightarrow +\infty$. On pose $f = \sum_{k \geq 1} \alpha_k P_k$ avec $P_k(x) = e^{2in_k x} \sum_{j=1}^{n_k} \frac{\sin(jx)}{j}$.

Contre-Exemple 23. Le théorème de Banach-Steinhaus permet également de conclure à l'existence d'une telle fonction (sans être constructif), en sachant que $\|D_N\|_1 \rightarrow +\infty$.

II.2 Noyau de Fejér et convergence en moyenne de Cesàro

Définition 24. Pour $N \in \mathbb{N}$, $f \in L_{2\pi}^p$, on pose $\sigma_N f = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S_k f$.

Définition 25 (Noyau de Fejér). Pour $N \in \mathbb{N}$, on définit $K_N = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} D_k$. K_N est le N -ième noyau de Fejér.

Proposition 26. Soit $N \in \mathbb{N}$, on a les propositions suivantes :

1. $K_N = \sum_{n=-N}^N (1 - \frac{|n|}{N}) e_n$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}$, $K_N(x) = \frac{1}{N} \left(\frac{\sin \frac{Nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 \geq 0$.
3. $\|K_N\|_1 = 1$
4. Pour $0 < \delta \leq \pi$, $\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{\delta < |x| \leq \pi} K_N(x) dx = 0$
5. $\sigma_N f = K_N * f$

Théorème 27 (Fejér). Soit $p \in [1, +\infty[$. Soient $f \in L_{2\pi}^p$, $N \in \mathbb{N}$, alors $\sigma_N f \in L_{2\pi}^p$ avec $\|\sigma_N\|_p \leq \|f\|_p$, et $\|\sigma_N f - f\|_p \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Théorème 28 (Fejér). Soient $f \in \mathcal{C}$, $N \in \mathbb{N}$, alors $\sigma_N f \in \mathcal{C}$ avec $\|\sigma_N\|_\infty \leq \|f\|_\infty$, et $\|\sigma_N f - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Corollaire 29. Soit $f \in \mathcal{C}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, si $S_N f(x_0) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} l$ alors $f(x_0) = l$. En particulier, si $S_N f$ converge simplement sur I vers g , alors $g = f$ sur I .

Corollaire 30. Soient $f, g \in C$ (resp. $L_{2\pi}^1$), $\mathcal{F}(f) = \mathcal{F}(g) \Leftrightarrow f = g$ (resp. p.p.).

Application 31 (Théorème de Weierstrass). Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b])$ il existe $(P_n)_n \in \mathbb{R}[X]^\mathbb{N}$ tel que $(P_n)_n$ CVU vers f sur $[a, b]$.

II.3 Convergence en moyenne quadratique

Proposition 32. La famille $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est une famille orthonormale de $L_{2\pi}^2$.

Théorème 33 (Inégalité de Bessel). Soit $f \in \mathcal{C}_{\text{pm}}$. $S_N f$ est la projection orthogonale de f sur $\mathcal{P}_N := \text{Vect}((e_n)_{-N \leq n \leq N})$. En particulier, $\|S_N f\|_2 \leq \|f\|_2$.

Théorème 34 (Parseval). Pour toute fonction $f \in L_{2\pi}^2$, $\|S_N f - f\|_2 \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$

En particulier, $(c_n(f))_n \in l^2(\mathbb{Z})$ avec $\|f\|_2^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 = \frac{1}{4}|a_0|^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|^2 + |b_n|^2$.

Application 35. On a $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$.

Proposition 36. $\mathcal{F} : L_{2\pi}^2 \rightarrow l^2(\mathbb{Z})$ est une isométrie d'espaces de Hilbert

Application 37. $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{\ln(n)}$ est définie sur $\mathbb{R}$ mais n'est pas une série de Fourier.

III Applications des séries de Fourier

III.1 Lien avec la régularité de fonctions

Proposition 38. Soit $k \geq 1$, $f \in \mathcal{C}^k$ (2π -périodique). Alors $c_n(f) = o(\frac{1}{n^k})$ lorsque $|n| \rightarrow +\infty$. De plus, $\|S_N f - f\|_\infty = \frac{1}{n^{k-1}}$.

Proposition 39. Soit $f \in \mathcal{C}$ avec $c_n(f) = o(\frac{1}{n^{k+2}})$ lorsque $|n| \rightarrow +\infty$. Alors $f \in \mathcal{C}^k$.

Contre-Exemple 40. $f \notin \mathcal{C}^k$ avec $c_n(f) = o(\frac{1}{n^k})$?

Corollaire 41. En particulier, $f \in \mathcal{C}^\infty$ ssi $(c_n(f))$ est à décroissance rapide, i.e. pour tout $k \in \mathbb{N}$, $c_n(f) = o(\frac{1}{n^k})$.

Proposition 42 (Phénomène de Gibbs).

IV Résolution d'équations différentielles

Application 43. Pour résoudre des équations différentielles, si la solution est périodique alors on peut être amené à étudier les fonctions développables en série de Fourier.

Application 44.

Théorème 45 (Équation de la chaleur dans un cercle).